

DS n°02

Dérivation – Rattrapage

40 min - Calculatrice autorisée - Barème indicatif

On veillera à ENCADRER ses résultats et soigner sa copie.
Les résultats doivent être justifiés par des calculs (au moins 1 étape intermédiaire).

Exercice 1 – 4 points

- 1) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = 5x^4 - 3x^3 - 2x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}$.
- 2) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{2x+3}{3x-5}$ pour $x \neq \frac{5}{3}$.
- 3) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = 30e^{-2x+5}$ sur $\mathbb{R}$.
- 4) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \sqrt{2x^2 + 5}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 – 3 points

On considère la fonction $f : x \mapsto e^{-5x^2+3x-2}$, définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Calculer $f'(x)$ pour tout réel x .
- 2) Dresser le tableau de signes de la dérivée sur $\mathbb{R}$.
- 3) En déduire le tableau de variations de f .

Exercice 3 – 3 points

Soit la fonction $f : x \mapsto (-x^2 - x + 11)e^x$ définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Calculer $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- 2) Dresser le tableau de signes de la dérivée sur $\mathbb{R}$.
- 3) En déduire le tableau de variations de f .